

DIGITAL

CONSULTORIA & SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

NR-20

SEGURANÇA E SAÚDE NO TRABALHO COM INFLAMÁVEIS E COMBUSTÍVEIS

APOSTILA COMPLETA DE FORMAÇÃO

Classificação de Instalações • Prontuário • Análise de Riscos

Prevenção e Controle de Vazamentos • Incêndios e Explosões

Edição 2026 | Manaus - Amazonas

Conteúdo alinhado à NR-20 vigente, com última modificação pela Portaria MTE nº 60/2025.

APRESENTAÇÃO. Sobre esta apostila

Esta apostila foi elaborada para apoiar treinamentos sobre segurança e saúde no trabalho com inflamáveis e combustíveis. O texto combina os requisitos centrais da NR-20 com explicações práticas, exemplos, estudos de caso, checklists e atividades de fixação.

Objetivos de aprendizagem

Reconhecer perigos associados a líquidos inflamáveis, gases inflamáveis e líquidos combustíveis.

Compreender a classificação das instalações e os documentos de segurança exigidos.

Aplicar princípios de prevenção, controle, resposta a emergências e investigação de ocorrências.

Uso responsável

O material não substitui o texto oficial da NR-20, procedimentos internos, projetos, análises de risco, normas técnicas ou a atuação de profissionais legalmente habilitados.

A capacitação deve ser compatível com a atividade do trabalhador e com a classe da instalação.

IMPORTANTE

Antes de aplicar qualquer procedimento, confirme a versão vigente da norma, as características reais da instalação e os requisitos internos da organização.

SUMÁRIO

1. Introdução à NR-20
2. Conceitos fundamentais
3. Propriedades dos inflamáveis e combustíveis
4. Classificação das instalações
5. Responsabilidades e integração com o GRO/PGR
6. Projeto da instalação
7. Segurança na construção e montagem
8. Segurança operacional
9. Manutenção e inspeção
10. Prontuário da instalação
11. Análise de riscos
12. Controle de fontes de ignição
13. Prevenção e controle de vazamentos
14. Proteção contra incêndio e explosão
15. Sistemas de contenção e drenagem
16. Armazenamento em tanques e recipientes
17. Transferência, carga e descarga
18. Trabalho a quente
19. Permissão de trabalho
20. Atmosferas explosivas e áreas classificadas
21. Equipamentos, instrumentos e proteção
22. Plano de resposta a emergências
23. Comunicação de ocorrências
24. Capacitação e qualificação
25. Contratadas e gestão de mudanças
26. Postos de serviço e pequenas instalações
27. Estudos de caso
28. Checklists e modelos
29. Avaliação final
30. Gabarito, glossário e referências

1. Introdução à NR-20

A NR-20 estabelece requisitos mínimos para a gestão da segurança e saúde no trabalho contra fatores de risco de acidentes provenientes das atividades de extração, produção, armazenamento, transferência, manuseio e manipulação de inflamáveis e líquidos combustíveis.

Finalidade

A norma busca prevenir vazamentos, incêndios, explosões e exposições perigosas, reduzindo consequências para trabalhadores, comunidade, patrimônio e meio ambiente.

Sua aplicação deve ser integrada às demais Normas Regulamentadoras, ao gerenciamento de riscos ocupacionais e às normas técnicas pertinentes.

Abrangência

Aplica-se às instalações permanentes ou transitórias que utilizam inflamáveis e líquidos combustíveis, incluindo equipamentos, tubulações, tanques, edificações, terminais, áreas de processo e pontos de abastecimento.

VISÃO PREVENTIVA

A NR-20 não deve ser tratada apenas como obrigação documental. Sua efetividade depende de engenharia adequada, operação disciplinada, manutenção, treinamento e prontidão para emergências.

2. Conceitos fundamentais

A correta compreensão dos conceitos é indispensável para interpretar a NR-20 e evitar decisões baseadas apenas no nome comercial do produto.

Definições essenciais

Líquido inflamável é aquele cujo ponto de fulgor se enquadra no critério definido pela norma e referências técnicas aplicáveis.

Gás inflamável é aquele capaz de formar mistura inflamável com o ar em condições determinadas.

Líquido combustível possui ponto de fulgor superior ao de um líquido inflamável, mas ainda pode gerar vapores capazes de queimar quando aquecido.

Outros conceitos

Ponto de fulgor, faixa de inflamabilidade, temperatura de autoignição, pressão de vapor e densidade influenciam o comportamento do produto em vazamentos e incêndios.

Conceito	Significado prático
Ponto de fulgor	Menor temperatura em que o líquido libera vapores capazes de inflamar na presença de fonte de ignição.
Autoignição	Ignição sem chama ou centelha externa, quando a temperatura crítica é atingida.
LEL/LIE	Limite inferior da faixa de concentração inflamável.
UEL/LSE	Limite superior da faixa de concentração inflamável.

ATENÇÃO

Não classifique um produto apenas pelo odor ou aparência. Consulte a Ficha com Dados de Segurança, o rótulo, especificações técnicas e os critérios normativos.

3. Propriedades dos inflamáveis e combustíveis

O comportamento de uma substância durante vazamento, dispersão, aquecimento ou queima depende de suas propriedades físico-químicas e das condições do ambiente.

Fatores que alteram o risco

Temperatura elevada aumenta a evaporação e pode favorecer a formação de atmosfera inflamável.

Vapores mais densos que o ar podem se acumular em valas, canaletas, caixas subterrâneas e locais baixos.

Ventilação inadequada facilita o acúmulo de vapores; ventilação mal projetada pode espalhar a nuvem para fontes de ignição.

Misturas e incompatibilidades

Misturar produtos pode alterar ponto de fulgor, estabilidade química, corrosividade ou reatividade. A compatibilidade deve ser avaliada antes do armazenamento ou transferência.

EXEMPLO

Um pequeno vazamento de gasolina em local fechado pode produzir rapidamente uma atmosfera inflamável. O maior perigo pode estar nos vapores, não apenas no líquido visível.

4. Classificação das instalações

A NR-20 classifica as instalações conforme a atividade e a capacidade de armazenamento, utilizando classes que orientam requisitos de gestão, documentação, análise e capacitação.

Por que classificar

A classificação determina o nível de complexidade das medidas de segurança e a profundidade das análises e documentos exigidos.

A empresa deve manter memória de cálculo, inventário de produtos e justificativas que permitam verificar o enquadramento.

Cuidados

Alterações de capacidade, processo, produto ou atividade podem modificar a classe da instalação e exigir revisão documental e de treinamento.

Classe	Perfil geral	Gestão esperada
I	Menor complexidade relativa	Controles compatíveis, análise e capacitação conforme atividades.
II	Complexidade intermediária	Maior formalização, análises e prontuário estruturado.
III	Maior complexidade	Gestão robusta, profissionais habilitados e requisitos ampliados.

REGRA DE OURO

A classe não deve ser escolhida por conveniência. O enquadramento precisa refletir as condições reais e ser revisto quando houver mudanças.

5. Responsabilidades e integração com GRO/PGR

A gestão de inflamáveis deve estar conectada ao Gerenciamento de Riscos Ocupacionais. A NR-20 trata dos riscos específicos de acidentes com inflamáveis e combustíveis, enquanto a NR-01 organiza o processo geral de identificação, avaliação e controle.

Responsabilidade da organização

Identificar perigos, avaliar riscos, implementar medidas de prevenção, fornecer informações e capacitar trabalhadores.

Garantir que projetos, procedimentos, inspeções, manutenção e resposta a emergências sejam coerentes entre si.

Participação dos trabalhadores

Cumprir procedimentos, utilizar corretamente equipamentos de proteção, comunicar desvios e interromper atividades diante de risco grave e iminente, conforme os canais estabelecidos.

INTEGRAÇÃO

O inventário de riscos e o plano de ação do PGR devem dialogar com o prontuário da instalação, as análises de risco e os planos de emergência.

6. Projeto da instalação

A segurança começa no projeto. Layout, distâncias, materiais, ventilação, drenagem, contenção, acessos, instrumentação e sistemas de emergência precisam ser definidos a partir dos perigos do processo.

Princípios de projeto seguro

Separar fontes de ignição e áreas de armazenamento ou processo.

Prever rotas de fuga, acesso para combate a emergências e isolamento de áreas.

Selecionar materiais compatíveis com pressão, temperatura e características químicas dos produtos.

Documentação

Projetos, memoriais, especificações e alterações devem ser rastreáveis e mantidos atualizados. Instalações de maior complexidade requerem participação de profissional legalmente habilitado.

ERRO COMUM

Adaptar instalações sem revisar ventilação, classificação de áreas, drenagem ou proteção contra incêndio pode criar novos cenários de acidente.

7. Segurança na construção e montagem

Durante construção, ampliação, reforma e montagem, convivem riscos de obra, eletricidade, trabalho a quente, movimentação de cargas e presença potencial de inflamáveis.

Controles essenciais

Planejamento da interferência entre frentes de trabalho.

Isolamento, limpeza, purga e liberação de equipamentos antes de intervenções.

Inspeção de soldas, flanges, suportes, aterramento e sistemas de segurança antes da partida.

Comissionamento

A entrada em operação deve ocorrer somente após verificação documentada da conformidade do sistema, testes, atualização de desenhos, treinamento e disponibilidade de procedimentos de emergência.

PARTIDA SEGURA

A pressa na entrega da obra não justifica operar sistemas ainda não testados ou sem documentação atualizada.

8. Segurança operacional

A operação segura depende de limites definidos, procedimentos claros, supervisão e resposta rápida a desvios.

Procedimentos operacionais

Devem contemplar partida, operação normal, parada, emergência, transferência, drenagem, amostragem e situações anormais.

Os procedimentos precisam estar acessíveis, atualizados e escritos em linguagem compatível com os usuários.

Disciplina operacional

Alarmes não devem ser ignorados ou permanentemente inibidos sem análise e autorização.

Gambiaras, by-pass improvisados e alterações sem controle formal fragilizam barreiras de segurança.

SINAL DE ALERTA

Odor incomum, queda de pressão, aumento de temperatura, vibração ou acionamento repetido de alarmes deve ser investigado, não normalizado.

9. Manutenção e inspeção

A deterioração de tubulações, válvulas, tanques, mangueiras, bombas e instrumentos pode provocar perdas de contenção.

Programa de inspeção

Deve estabelecer itens, métodos, periodicidades, critérios de aceitação, responsáveis e registros.

A frequência deve considerar criticidade, histórico de falhas, ambiente, corrosão, vida útil e recomendações do fabricante.

Manutenção segura

Antes da intervenção, controlar energias perigosas, despressurizar, drenar, limpar, inertizar quando aplicável e confirmar a ausência de atmosfera perigosa.

NÃO BASTA CONSERTAR

Após a manutenção, deve-se verificar montagem correta, estanqueidade, retirada de ferramentas, recomposição das proteções e liberação formal para operação.

10. Prontuário da instalação

O prontuário reúne documentos essenciais para demonstrar como a instalação é conhecida, controlada, operada e mantida.

Conteúdo típico

Projeto da instalação, procedimentos operacionais, plano de inspeção e manutenção, análise de riscos, plano de prevenção e controle de vazamentos, plano de resposta a emergências e registros de capacitação.

A composição exata varia conforme classe e características da instalação.

Gestão documental

Documentos devem ter identificação, revisão, data, responsável, aprovação e controle de versões. Cópias obsoletas não podem orientar a operação.

PRONTUÁRIO VIVO

Um prontuário desatualizado cria falsa sensação de controle. Toda mudança relevante precisa refletir nos documentos associados.

11. Análise de riscos

A análise de riscos identifica cenários, causas, consequências, salvaguardas e recomendações para reduzir a probabilidade ou a gravidade de acidentes.

Métodos

APR, What-if, checklist, HAZOP e outras técnicas podem ser utilizadas conforme complexidade, fase do ciclo de vida e natureza da instalação.

O método deve ser adequado ao objetivo e aplicado por equipe com conhecimento do processo, operação, manutenção e segurança.

Revisão

A análise deve ser revisada periodicamente e após mudanças, acidentes, incidentes, alteração de processo ou identificação de novos perigos.

BOA PRÁTICA

Recomendações devem virar ações com responsável, prazo e verificação de eficácia. Análise sem tratamento das recomendações não reduz o risco.

12. Controle de fontes de ignição

Misturas inflamáveis precisam de uma fonte de energia suficiente para iniciar a combustão. O controle dessas fontes é uma barreira central.

Fontes comuns

Chamas, faíscas elétricas, eletricidade estática, superfícies quentes, atrito, impacto metálico, motores, veículos, cigarros e descargas atmosféricas.

Equipamentos portáteis não certificados também podem iniciar ignição.

Medidas

Classificação de áreas, seleção adequada de equipamentos elétricos, aterramento e equipotencialização, controle de trabalho a quente, proibição de fumar e inspeções.

ELETRICIDADE ELETÁTICA

Durante transferência de líquidos, a equalização de potenciais e o aterramento devem seguir projeto e procedimento. Improvisos podem aumentar o risco.

13. Prevenção e controle de vazamentos

Vazamentos podem ocorrer por corrosão, falha de vedação, sobrepressão, impacto, erro operacional, ruptura de mangueira ou montagem inadequada.

Prevenção

Integridade mecânica, seleção de materiais, inspeção, proteção contra impacto, controle de pressão, conexões corretas e treinamento.

Sistemas de detecção e alarme devem ser adequados ao produto e ao ambiente.

Resposta inicial

Interromper fontes de ignição, isolar a área, acionar o plano de emergência, avaliar direção do vento, impedir acesso e conter somente quando houver condições seguras e equipe preparada.

NUNCA FAÇA

Não entre em nuvem de vapor sem avaliação, proteção e autorização. Não acione interruptores comuns dentro de área suspeita.

14. Proteção contra incêndio e explosão

A proteção deve combinar prevenção da formação de atmosfera inflamável, controle de ignição, detecção, contenção e combate.

Sistemas de proteção

Extintores, hidrantes, espuma, resfriamento, detecção, alarmes, bloqueios automáticos e sistemas fixos podem ser necessários conforme o cenário.

O agente extintor deve ser compatível com o combustível, o equipamento e a estratégia de emergência.

Explosões

Confinamento, congestão, ventilação deficiente e rápida liberação de vapores podem agravar ondas de pressão e projeção de fragmentos.

SEGURANÇA PRIMEIRO

O combate inicial só deve ocorrer quando houver treinamento, rota de fuga preservada, equipamento adequado e condições seguras.

15. Sistemas de contenção e drenagem

Diques, bacias, canaletas, pisos impermeáveis e sistemas de drenagem limitam a propagação do produto e reduzem consequências.

Critérios de segurança

A contenção deve considerar volume, chuva, espuma, topografia, compatibilidade química e possibilidade de transbordamento.

Drenos e válvulas precisam permanecer em posição segura e ser operados conforme procedimento.

Separação

Drenagem contaminada não deve ser direcionada sem controle para rede pluvial, esgoto ou corpo d'água. Sistemas devem evitar que vapores migrem para áreas ocupadas.

INSPEÇÃO

Diques rachados, ralos abertos e canaletas obstruídas podem inutilizar a contenção exatamente quando ela for necessária.

16. Armazenamento em tanques e recipientes

O armazenamento deve preservar a integridade dos recipientes, evitar incompatibilidades, controlar fontes de ignição e facilitar inspeção e emergência.

Tanques

Devem possuir identificação, sistemas de respiro adequados, proteção contra transbordamento quando aplicável, acesso seguro e dispositivos compatíveis com o projeto.

Medições e amostragens precisam ser realizadas com métodos que reduzam exposição e ignição.

Recipientes

Tambores, bombonas e embalagens devem estar fechados, identificados, íntegros e armazenados em local ventilado, protegido e compatível com a carga.

INCOMPATIBILIDADE

Produtos incompatíveis não devem compartilhar contenção ou armazenamento sem análise específica.

17. Transferência, carga e descarga

Conexões, mangueiras, acoplamentos, veículos e comportamento humano são pontos críticos nas operações de transferência.

Antes da operação

Confirmar produto, destino, capacidade disponível, posicionamento, freios, calços, aterramento/equipotencialização quando aplicável e integridade das conexões.

Sinalizar e controlar o trânsito na área.

Durante e após

Acompanhar continuamente, impedir sobreenchimento, manter comunicação e acesso aos dispositivos de parada.

Ao terminar, despressurizar quando previsto, drenar de forma controlada, desconectar com segurança e verificar vazamentos.

DUPLA CONFERÊNCIA

Erros de alinhamento de válvulas ou conexão ao tanque errado podem causar transbordamento, mistura incompatível ou perda de contenção.

18. Trabalho a quente

Solda, corte, esmerilhamento e aquecimento podem produzir chamas, faíscas e superfícies quentes capazes de iniciar incêndios ou explosões.

Pré-requisitos

Análise de risco, permissão de trabalho, isolamento, limpeza, medição de gases quando aplicável, remoção de combustíveis, proteção de aberturas e vigilância contra incêndio.

Equipamentos adjacentes devem ser avaliados, pois vapores podem migrar por linhas, drenos ou espaços ocultos.

Encerramento

A área deve ser reinspecionada após o serviço para identificar brasas, aquecimento residual ou focos ocultos.

PROIBIÇÃO

Trabalho a quente não deve começar enquanto houver dúvida sobre presença de inflamáveis ou falha nas barreiras definidas.

19. Permissão de trabalho

A Permissão de Trabalho formaliza condições, riscos, medidas preventivas, responsáveis e período de validade de atividades críticas.

Conteúdo

Identificação da atividade e local, perigos, isolamentos, testes atmosféricos, EPI/EPC, vigia, validade, autorizações e encerramento.

A análise de risco determina o que precisa constar na permissão.

Validade

Mudança de condição, interrupção prolongada, troca de equipe, alteração climática ou perda de barreira pode exigir suspensão e nova avaliação.

DOCUMENTO DE CAMPO

A PT deve refletir a realidade. Assinar sem verificar as condições transforma o documento em formalidade sem valor preventivo.

20. Atmosferas explosivas e áreas classificadas

Área classificada é o local onde pode existir atmosfera explosiva em quantidade que exige cuidados especiais na seleção, instalação e uso de equipamentos.

Classificação

A avaliação considera frequência e duração da presença da atmosfera, fontes de liberação, ventilação e propriedades da substância.

A classificação deve ser documentada e utilizada no projeto elétrico, na manutenção e na escolha de equipamentos.

Controle

Equipamentos devem possuir tipo de proteção e certificação compatíveis. A manutenção precisa preservar as características de segurança.

CUIDADO

Um equipamento “à prova d’água” não é automaticamente adequado para atmosfera explosiva.

21. Equipamentos, instrumentos e proteção

Equipamentos de processo, detecção, combate, medição e proteção precisam ser apropriados, inspecionados e utilizados por pessoas capacitadas.

Detecção de gases

O detector deve ser adequado ao gás ou vapor, testado antes do uso, calibrado conforme programa e operado considerando resposta, faixa e limitações.

A medição deve representar o local real de exposição, inclusive pontos altos ou baixos conforme densidade do vapor.

EPI e EPC

EPI complementa, mas não substitui, medidas de engenharia e controles coletivos. Proteção respiratória exige programa específico, seleção correta e treinamento.

LIMITE DO EPI

Vestimenta, luva ou respirador inadequado pode falhar rapidamente. A seleção deve considerar produto, concentração, tempo, temperatura e tarefa.

22. Plano de resposta a emergências

O plano organiza ações para vazamento, incêndio, explosão, exposição, falha de sistema e outros cenários identificados.

Elementos

Cenários, responsabilidades, comunicação, alarmes, abandono, pontos de encontro, recursos, primeiros socorros, combate, resgate e articulação com serviços externos.

Deve prever pessoas com deficiência, visitantes, contratados e operações fora do horário normal.

Simulados

Exercícios devem testar comunicação, tempos de resposta, rotas, recursos e tomada de decisão. As lições precisam gerar melhorias.

PLANO PRATICÁVEL

Um plano que só existe no papel falha na emergência. Treinamento e simulado transformam o documento em capacidade real.

23. Comunicação de ocorrências

Acidentes e ocorrências relevantes devem ser comunicados conforme os critérios da NR-20 e os procedimentos oficiais aplicáveis.

Quando comunicar

A norma prevê comunicação à Inspeção do Trabalho em ocorrências com vazamento, incêndio ou explosão que resultem em morte, internação por queimaduras graves ou acionamento do plano de emergência com medidas de intervenção e controle, conforme critérios oficiais.

O prazo e o canal devem ser conferidos no serviço oficial vigente.

Aprendizado

Além da comunicação legal, a organização deve investigar causas imediatas e sistêmicas e implementar ações para evitar recorrência.

PRESERVAÇÃO

Registros, fotos, dados de processo e evidências devem ser preservados sem comprometer o socorro e a segurança.

24. Capacitação e qualificação

A capacitação varia conforme a classe da instalação, a atividade e o contato do trabalhador com o processo e os riscos.

Critérios

Trabalhadores podem necessitar de cursos de integração, básico, intermediário, avançado ou específico, conforme o enquadramento previsto na NR-20.

Carga horária, conteúdo, atualização e avaliação devem seguir os requisitos aplicáveis.

Efetividade

Treinamento deve incluir perigos reais da instalação, procedimentos, alarmes, rotas, comunicação e exercícios práticos quando necessários.

CAPACITAÇÃO NÃO É AUTORIZAÇÃO AUTOMÁTICA

A empresa ainda deve avaliar competência, condições de saúde, procedimento e autorização para a tarefa específica.

25. Contratadas e gestão de mudanças

Empresas contratantes e contratadas devem compartilhar informações, alinhar procedimentos e coordenar riscos de interferência.

Contratadas

Antes do início, informar perigos, regras, emergências, áreas restritas e requisitos de capacitação.

A contratada deve comunicar seus riscos, métodos, produtos, equipamentos e mudanças planejadas.

Gestão de mudanças

Mudanças em processo, produto, equipamento, software, pessoal, layout ou procedimento precisam ser avaliadas antes da implementação.

A revisão deve alcançar documentos, treinamento, manutenção, classificação de áreas e plano de emergência.

MUDANÇA TEMPORÁRIA

Soluções temporárias também exigem prazo, responsável, análise, controle e retirada planejada.

26. Postos de serviço e pequenas instalações

Instalações menores também podem apresentar cenários graves, especialmente pela proximidade do público, tráfego de veículos e fontes de ignição.

Postos de abastecimento

Controlar derramamentos, aterramento e integridade dos sistemas, acesso a extintores, sinalização, descarga de caminhão-tanque e comportamento de clientes.

Intervenções em tanques, bombas e linhas exigem procedimentos e empresas competentes.

Armazenamento em oficinas e depósitos

Evitar recipientes improvisados, manter quantidades mínimas necessárias, separar incompatíveis e assegurar ventilação e contenção.

PEQUENA QUANTIDADE, GRANDE RISCO

Mesmo poucos litros podem formar atmosfera inflamável em espaço fechado.

27. Estudos de caso

Os estudos de caso ajudam a transformar conceitos em decisões práticas.

Caso 1 - Transbordamento

Durante carregamento, o operador se afasta para atender uma ligação. O tanque transborda e o produto alcança uma canaleta próxima a um motor elétrico.

Discussão: quais barreiras falharam? Que controles de engenharia e disciplina operacional poderiam evitar o evento?

Caso 2 - Trabalho a quente

Uma tubulação supostamente vazia recebe corte com esmerilhadeira. Vapores remanescentes inflamam.

Discussão: quais etapas de isolamento, limpeza, teste e permissão deveriam ter sido verificadas?

Caso 3 - Mudança não gerenciada

Um novo solvente com ponto de fulgor menor é introduzido sem revisar ventilação, detecção e classificação de áreas.

Discussão: quais documentos e sistemas precisam ser revistos?

APRENDIZADO

Acidentes raramente decorrem de uma única falha. Procure combinações de projeto, manutenção, procedimento, comunicação e decisão.

28. Checklists e modelos

Os modelos abaixo devem ser adaptados por profissional competente à realidade da instalação.

Checklist pré-transferência

- Produto, origem, destino e capacidade confirmados.
- Mangueiras, conexões e válvulas inspecionadas.
- Veículo imobilizado, área sinalizada e rota livre.
- Aterramento/equipotencialização realizado quando aplicável.
- Dispositivos de emergência acessíveis.
- Operador presente durante toda a operação.

Checklist de trabalho a quente

- Análise de risco e PT emitidas.
- Fontes de produto isoladas e bloqueadas.
- Equipamento limpo, drenado e testado.
- Medição atmosférica registrada quando aplicável.
- Materiais combustíveis removidos ou protegidos.
- Extintor e vigilância disponíveis.
- Inspeção final realizada.

ADAPTAÇÃO

Checklist não substitui avaliação técnica. Itens adicionais podem ser necessários conforme cenário, produto e instalação.

28.1 Modelo de registro de inspeção

Item	Condição verificada	Resultado	Ação/Responsável
Mangueiras	Rachaduras, bolhas, validade, identificação	Conforme / Não conforme	
Válvulas	Vazamento, operação, identificação	Conforme / Não conforme	
Aterramento	Continuidade e ponto de conexão	Conforme / Não conforme	
Extintores	Acesso, validade, pressão e integridade	Conforme / Não conforme	
Diques e drenagem	Obstruções, rachaduras e posição de válvulas	Conforme / Não conforme	
Detector de gases	Teste funcional, bateria e calibração	Conforme / Não conforme	

Data: ____/____/____ Setor: _____ Inspetor: _____

Observações:

Prazo para correção: _____ Verificação de eficácia: _____

RASTREABILIDADE

Registros devem permitir verificar o que foi inspecionado, por quem, quando, quais desvios foram encontrados e se as correções foram concluídas.

29. Avaliação final - Parte 1

Assinale a alternativa correta. Nota sugerida: 0,25 ponto por questão.

1. A principal finalidade da NR-20 é:

- a) Definir salários. b) Gerenciar riscos de acidentes com inflamáveis e combustíveis. c) Regular férias. d) Classificar ruído.

2. O ponto de fulgor indica:

- a) Densidade. b) Temperatura mínima de emissão de vapores inflamáveis nas condições do ensaio. c) Cor. d) Toxicidade.

3. A classificação da instalação deve considerar:

- a) Preferência da empresa. b) Atividade e capacidade, conforme critérios normativos. c) Número de uniformes. d) Idade do prédio.

4. Um prontuário desatualizado:

- a) Mantém plena eficácia. b) Pode criar falsa sensação de controle. c) Substitui treinamento. d) Elimina inspeções.

5. Antes de trabalho a quente deve-se:

- a) Iniciar rapidamente. b) Avaliar riscos e controlar fontes de inflamáveis. c) Desligar somente a iluminação. d) Usar qualquer extintor.

6. A eletricidade estática pode:

- a) Ser fonte de ignição. b) Resfriar o líquido. c) Impedir vazamentos. d) Substituir aterramento.

7. Em vazamento com nuvem de vapor, deve-se inicialmente:

- a) Entrar para verificar. b) Isolar, eliminar ignições e acionar resposta. c) Acender luz comum. d) Usar celular junto à nuvem.

8. A análise de riscos deve:

- a) Ficar arquivada sem ações. b) Gerar recomendações tratadas. c) Ser feita apenas após acidente. d) Ignorar manutenção.

9. Gestão de mudanças é necessária quando:

- a) Nada muda. b) Há alteração relevante em processo, produto, equipamento ou procedimento. c) Só muda a cor da parede. d) Apenas no fim do ano.

10. Detectores de gases devem ser:

- a) Adequados, testados e calibrados. b) Escolhidos pela cor. c) Usados sem teste. d) Compartilhados sem controle.

29. Avaliação final - Parte 2

Assinale a alternativa correta. Nota sugerida: 0,25 ponto por questão.

11. A contenção secundária serve para:

- a) Aumentar evaporação. b) Limitar propagação de derramamentos. c) Substituir manutenção. d) Ventilar escritórios.

12. O EPI:

- a) Substitui todos os controles. b) Complementa medidas coletivas. c) Elimina treinamento. d) Dispensa análise.

13. Procedimento operacional deve contemplar:

- a) Apenas operação normal. b) Partida, parada, emergência e situações anormais. c) Somente limpeza. d) Apenas assinatura.

14. A atmosfera explosiva ocorre quando:

- a) Há mistura inflamável em condições perigosas. b) Existe qualquer odor. c) O tanque está vazio. d) Há água.

15. Equipamento elétrico em área classificada deve ser:

- a) Doméstico. b) Compatível e certificado conforme aplicação. c) Apenas novo. d) À prova d'água somente.

16. Na transferência deve-se:

- a) Abandonar o local. b) Acompanhar continuamente. c) Bloquear a parada de emergência. d) Misturar produtos.

17. O plano de emergência deve ser:

- a) Somente documental. b) treinado e testado por simulados. c) secreto. d) usado apenas por gerentes.

18. Em manutenção, antes de abrir equipamento, é essencial:

- a) Despressurizar e controlar energias. b) Bater na tubulação. c) Usar chama. d) Ignorar resíduos.

19. Vapores mais densos que o ar podem:

- a) Acumular em locais baixos. b) subir sempre. c) desaparecer instantaneamente. d) tornar-se água.

20. Contratadas devem receber:

- a) Somente crachá. b) Informações de riscos e emergência. c) Apenas uniforme. d) Nenhuma orientação.

29. Avaliação final - Parte 3

Assinale a alternativa correta. Nota sugerida: 0,25 ponto por questão.

21. A PT deve ser suspensa quando:

- a) Mudam as condições de segurança. b) O papel está limpo. c) A tarefa está atrasada. d) O supervisor sai para almoço sem mudança.

22. Um alarme repetitivo deve ser:

- a) Ignorado. b) Investigado. c) coberto. d) desligado permanentemente sem análise.

23. A comunicação oficial de certas ocorrências:

- a) Nunca é exigida. b) Pode ser obrigatória conforme consequências e critérios da NR-20. c) Só vale para incêndio sem vítimas. d) Substitui investigação.

24. A inspeção de mangueira deve observar:

- a) Rachaduras, bolhas, validade e identificação. b) Somente cor. c) Preço. d) Marca do veículo.

25. Após manutenção, deve-se:

- a) Operar sem teste. b) verificar estanqueidade e recomposição. c) deixar ferramentas. d) remover identificação.

26. Produtos incompatíveis:

- a) Podem ser armazenados juntos sem análise. b) Exigem segregação e avaliação. c) Nunca reagem. d) dispensam contenção.

27. A ventilação:

- a) Sempre resolve qualquer risco. b) Deve ser projetada conforme cenário. c) Pode ser improvisada. d) substitui classificação de área.

28. O LIE/LEL representa:

- a) Limite inferior de inflamabilidade. b) Limite de peso. c) Pressão máxima. d) Corrosão.

29. O combate inicial é aceitável quando:

- a) há treinamento e condições seguras. b) não há rota de fuga. c) o agente é desconhecido. d) qualquer pessoa decide.

30. O plano de inspeção deve considerar:

- a) Criticidade e histórico. b) Apenas calendário. c) Apenas custo. d) Somente opinião.

29. Avaliação final - Parte 4

Assinale a alternativa correta. Nota sugerida: 0,25 ponto por questão.

31. Alterar o produto pode exigir:

- a) Nenhuma revisão. b) Revisão de riscos e sistemas. c) Só nova etiqueta. d) apenas novo preço.

32. Uma fonte de ignição pode ser:

- a) superfície quente. b) dique. c) água fria. d) sinalização.

33. A capacitação deve ser:

- a) Igual para todos sem análise. b) compatível com classe e atividade. c) opcional. d) substituída por cartaz.

34. A investigação deve buscar:

- a) apenas culpado. b) causas imediatas e sistêmicas. c) somente dano material. d) esconder falhas.

35. Em tanque, proteção contra transbordamento:

- a) pode ser necessária conforme projeto e risco. b) é sempre proibida. c) substitui operador. d) aumenta risco obrigatoriamente.

36. Ralos abertos em contenção podem:

- a) comprometer o sistema. b) aumentar segurança. c) eliminar vapores. d) substituir bombas.

37. Um simulado eficaz deve:

- a) gerar lições e melhorias. b) ser apenas fotografia. c) não avaliar tempo. d) omitir contratados.

38. Em área com suspeita de vapores, interruptor comum:

- a) pode ser acionado livremente. b) pode gerar ignição. c) remove vapor. d) mede LEL.

39. A documentação deve ter:

- a) controle de versão. b) somente assinatura antiga. c) cópias divergentes. d) nenhuma data.

40. A melhor estratégia preventiva é:

- a) depender somente do EPI. b) combinar projeto, operação, manutenção, capacitação e emergência. c) agir após acidente. d) ignorar pequenos vazamentos.

30. Gabarito comentado

Respostas: 1-b | 2-b | 3-b | 4-b | 5-b | 6-a | 7-b | 8-b | 9-b | 10-a | 11-b | 12-b | 13-b | 14-a | 15-b | 16-b | 17-b | 18-a | 19-a | 20-b | 21-a | 22-b | 23-b | 24-a | 25-b | 26-b | 27-b | 28-a | 29-a | 30-a | 31-b | 32-a | 33-b | 34-b | 35-a | 36-a | 37-a | 38-b | 39-a | 40-b

CRITÉRIO SUGERIDO

Aprovação com aproveitamento mínimo definido pela organização e conforme o programa de capacitação aplicável. Questões erradas devem ser revisadas com o instrutor.

Glossário essencial

Termo	Definição resumida
Área classificada	Local onde pode ocorrer atmosfera explosiva em condições que exigem precauções especiais.
Atmosfera explosiva	Mistura com ar, em condições atmosféricas, de substâncias inflamáveis na qual a combustão se propaga.
Inertização	Redução do teor de oxigênio por gás inerte, conforme projeto e procedimento.
Prontuário	Conjunto organizado de documentos técnicos e de gestão da instalação.
PT	Permissão de Trabalho para atividade crítica.
Ponto de fulgor	Temperatura mínima na qual vapores podem inflamar nas condições do ensaio.

Referências e encerramento

Referências principais:

- BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Norma Regulamentadora nº 20 - Segurança e Saúde no Trabalho com Inflamáveis e Combustíveis. Texto vigente, última modificação indicada pela Portaria MTE nº 60, de 21 de janeiro de 2025.
- BRASIL. Ministério do Trabalho e Emprego. Perguntas e Respostas sobre a NR-20.
- BRASIL. Norma Regulamentadora nº 01 - Disposições Gerais e Gerenciamento de Riscos Ocupacionais.
- BRASIL. Norma Regulamentadora nº 06 - Equipamento de Proteção Individual.
- BRASIL. Norma Regulamentadora nº 10 - Segurança em Instalações e Serviços em Eletricidade.
- BRASIL. Norma Regulamentadora nº 23 - Proteção Contra Incêndios.
- Fichas com Dados de Segurança dos produtos utilizados na instalação e normas técnicas aplicáveis.

ENCERRAMENTO

Segurança com inflamáveis depende de conhecimento técnico, respeito aos limites operacionais, manutenção das barreiras e coragem para interromper uma atividade insegura.

DIGITAL CONSULTORIA & SERVIÇOS TÉCNICOS LTDA

Manaus - Amazonas | Edição 2026